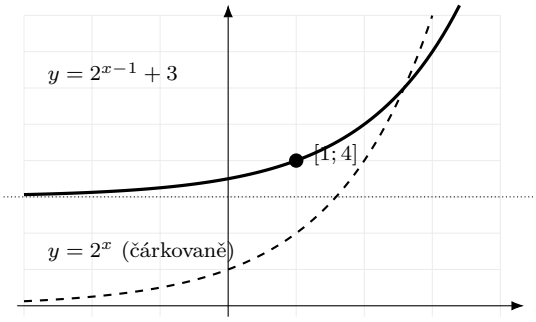
Poznámka pro učitele. *Navazujeme bez předchozího výkladu exponenciálních rovnic; nyní využijeme na transformace z hodiny 10 a na kapitolu „Sestavování grafu exponenciální funkce“ v autorově učebnici. Orientačně 7 min připomenutí, 12 min posuny, 10 min násobení hodnot, 11 min procvičení, 5 min závěr.*

Výchozí graf, posun, asymptota

Základní graf $y = 2^x$ prochází $[0;1]$, má $D = \mathbb{R}$, $H = (0;+\infty)$ a asymptotu $y = 0$. Předpis $g(x) = 2^{x-1} + 3$ znamená posun o jednu jednotku doprava a tři jednotky nahoru; i asymptota se posune na $y = 3$.



Věta - Posuny exponenciálního grafu

Pro $a > 0$, $a \neq 1$, má $g(x) = a^{x-p} + q$ definiční obor $\mathbb{R}$, obor hodnot $(q;+\infty)$ a vodorovnou asymptotu $y = q$. Z grafu a^x vznikne posunem o p doprava a q nahoru (u záporných hodnot opačnými směry).

Příklad 1

Pro $g(x) = 2^{x-1} + 3$ urči $D(g)$, $H(g)$, asymptotu, monotónnost a body grafu pro $x = 0, 1, 2$.

Řešení: $D(g) = \mathbb{R}$, $H(g) = (3;+\infty)$, asymptota $y = 3$, rostoucí. $g(0) = \frac{7}{2}$, $g(1) = 4$, $g(2) = 5$. Graf nemá průsečík s osou x.

Souměrnost podle osy x a násobení hodnot

Když před kladný výraz 2^x připíšeme záporné znaménko, odráží se graf podle osy x. Posun nahoru potom změní jak asymptotu, tak obor hodnot.

Příklad 2

Pro $h(x) = 2 - 2^x$ urči $D(h)$, $H(h)$, asymptotu, monotónnost a průsečíky s osami.

Řešení: $D(h) = \mathbb{R}$, $H(h) = (-\infty;2)$, asymptota $y = 2$. Funkce přísně klesá. Průsečík s osou y: $h(0) = 1$, tedy $[0;1]$. Nulový bod: $2 - 2^x = 0$, takže $2^x = 2$ a $x = 1$, bod $[1;0]$.

Příklad 3

U $k(x) = (\frac{1}{2})^{x+1} - 1$ urči posuny, obor hodnot, asymptotu a nulový bod.

Řešení: Základní klesající graf posuneme o 1 vlevo a o 1 dolů. $D(k) = \mathbb{R}$, $H(k) = (-1;+\infty)$, asymptota $y = -1$. Pro nulový bod: $(\frac{1}{2})^{x+1} = 1 = (\frac{1}{2})^0$, tedy $x = -1$.

Poznámka pro učitele. *Žáci nemají zaměňovat -2^x a $(-2)^x$; druhý výraz není reálnou exponenciální funkcí na všech reálných číslech. Grafy jsou ilustrační výřezy.*

Samostatná práce 1

a) $f(x) = 3^{x+2} - 2$: asymptota, obor hodnot, monotónnost, bod pro $x = -2$.
b) $g(x) = -2 \cdot 2^x + 1$: asymptota, obor hodnot, průsečíky s osami.

Řešení:
a) $y = -2$, $H = (-2; +\infty)$, rostoucí, $f(-2) = -1$.
b) $y = 1$, $H = (-\infty; 1)$, $g(0) = -1$ (bod $[0; -1]$); nula z $2^x = \frac{1}{2}$ dává $x = -1$ (bod $[-1; 0]$).

Rozšíření 1

Najdi b, aby funkce $f(x) = 3^x + b$ procházela bodem $[2; 12]$. Urči asymptotu a obor hodnot.

Řešení: $9 + b = 12$, tedy $b = 3$. Asymptota $y = 3$, $H = (3; +\infty)$.

Domácí úkol

a) Pro $f(x) = 2^{x+1} - 4$ urči asymptotu, obor hodnot a nulový bod.
b) Pro $g(x) = 3 - 3^x$ urči $g(0)$, monotónnost a nulový bod.
c) Vysvětli rozdíl mezi 2^{x-2} a $2^x - 2$ z hlediska posunu.

Řešení:
a) $y = -4$, $H = (-4; +\infty)$, nula $2^{x+1} = 4 = 2^2$, takže $x = 1$.
b) $g(0) = 2$, klesá, nula $3^x = 3$, tedy $x = 1$.
c) První je posun doprava o 2, druhá je posun dolů o 2.